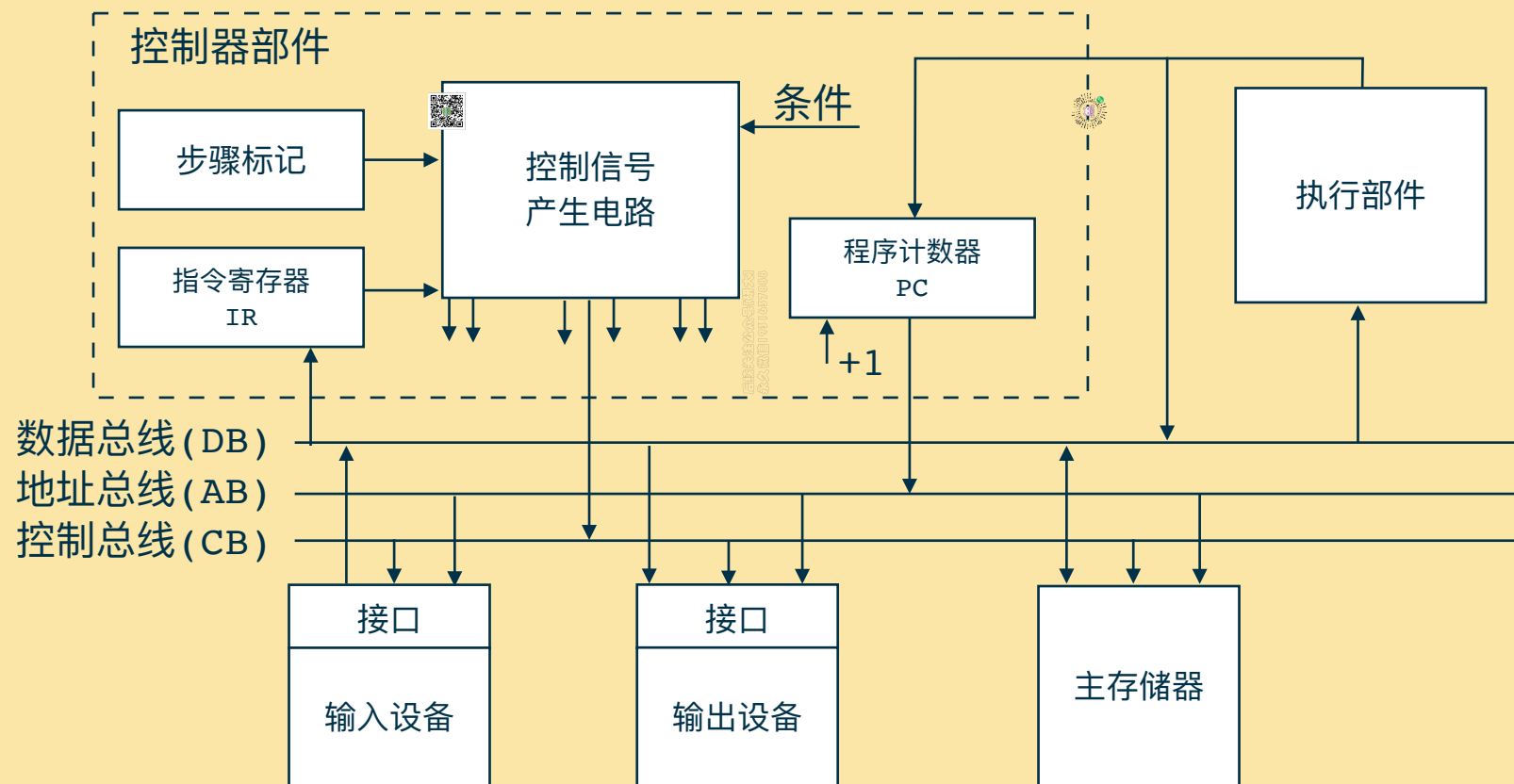




1. 控制器的结构和功能



计算机硬件系统和控制器部件的组成



1. 控制器的结构和功能



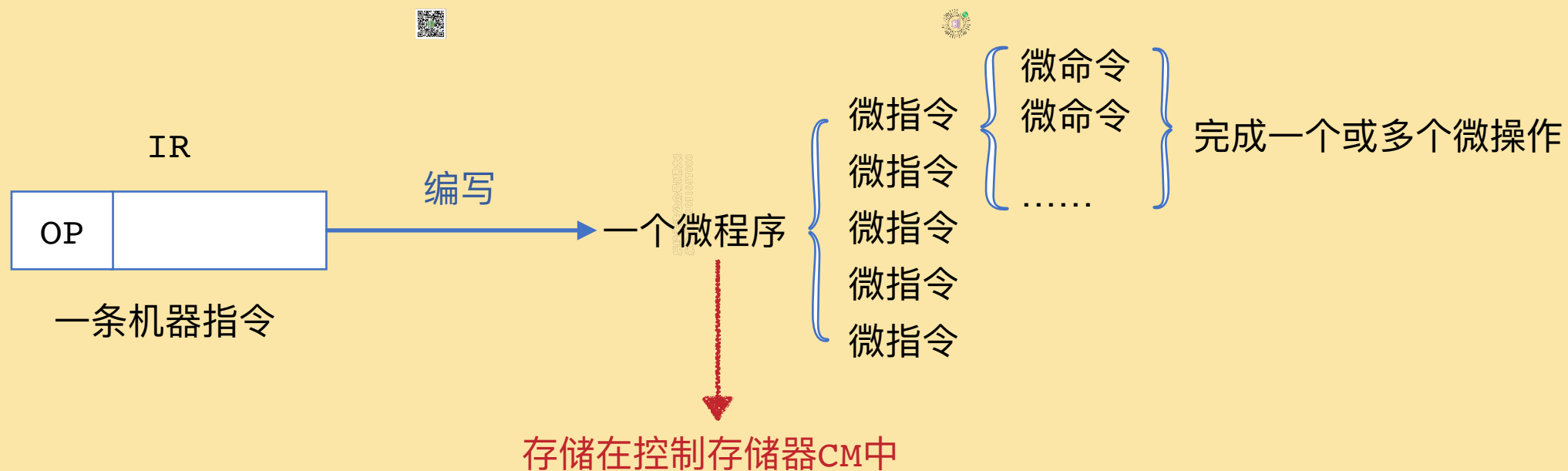
控制器是计算机的**指挥中心**

- (1) 取出待执行的指令并计算下一条指令的位置（更新PC）
- (2) 对指令的操作码进行解码，产生对应的时序信号和控制信号，以协调各部件工作
- (2) 管理CPU、主存和I/O设备间的数据流向及时序，确保指令正确执行



2. 微程序控制器

3.1 微程序控制的基本概念





2. 微程序控制器

3.1 微程序控制的基本概念

(CM: 控制存储器)

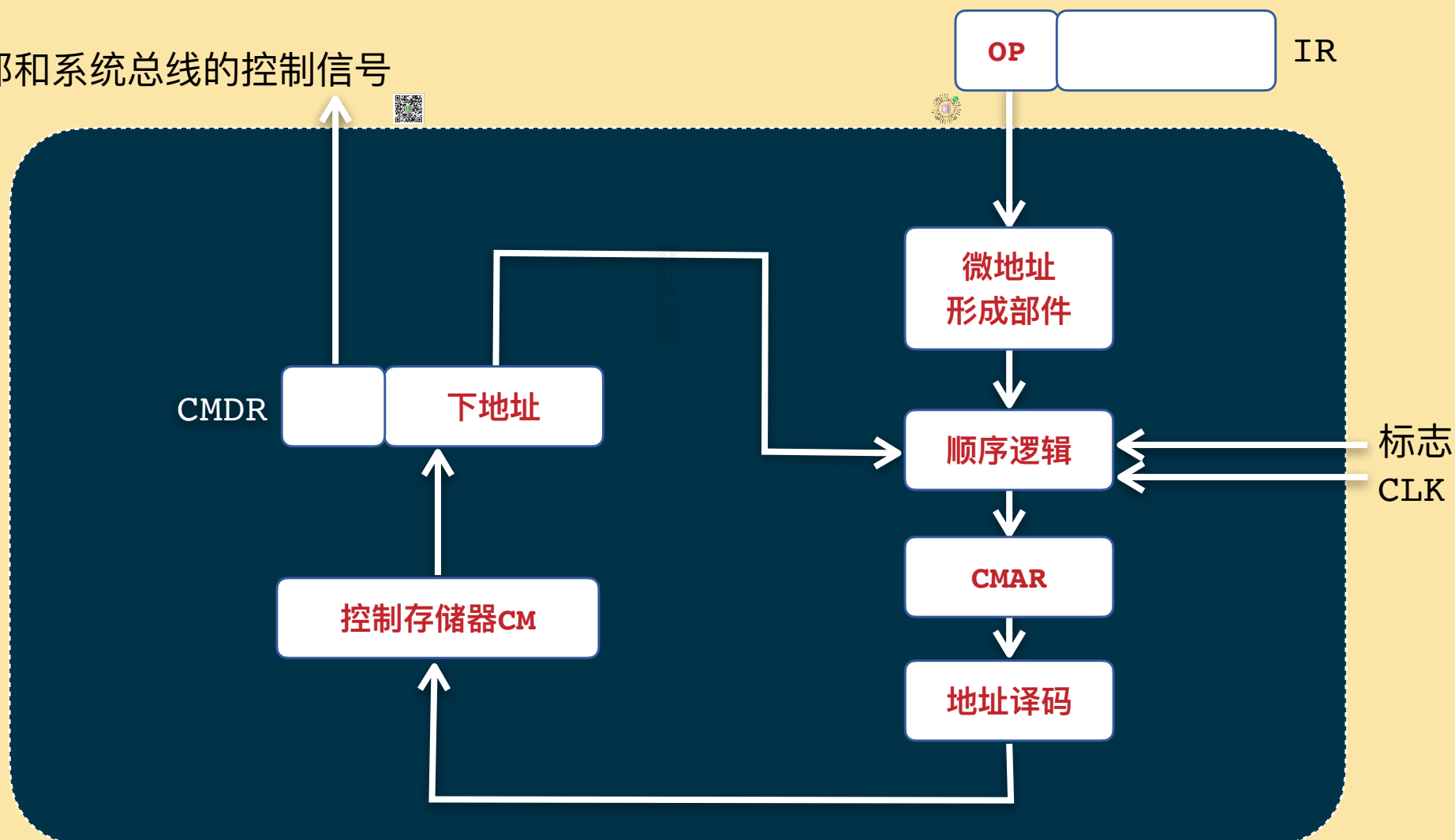
1. 微地址：存放微指令的CM的单元地址
2. 微指令：
 - 操作控制字段（微操作码）：产生操作控制信号
 - 顺序控制字段（微地址码）：控制产生下一条要执行的微指令地址每条微指令存放在控制器的一个控制存储器单元中
3. 微周期：从CM中读取一条微指令并执行相应微操作所需时间
4. 控制存储器CM：存放微程序，在CPU的内部
5. 微地址寄存器CMAR：用于存放CM的读/写微指令的地址
6. 微指令寄存器CMDR/ μ IR：用于存放从CM中读出的微指令
7. 微命令：微程序控制器中控制部件向执行部件发出的控制信号



2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

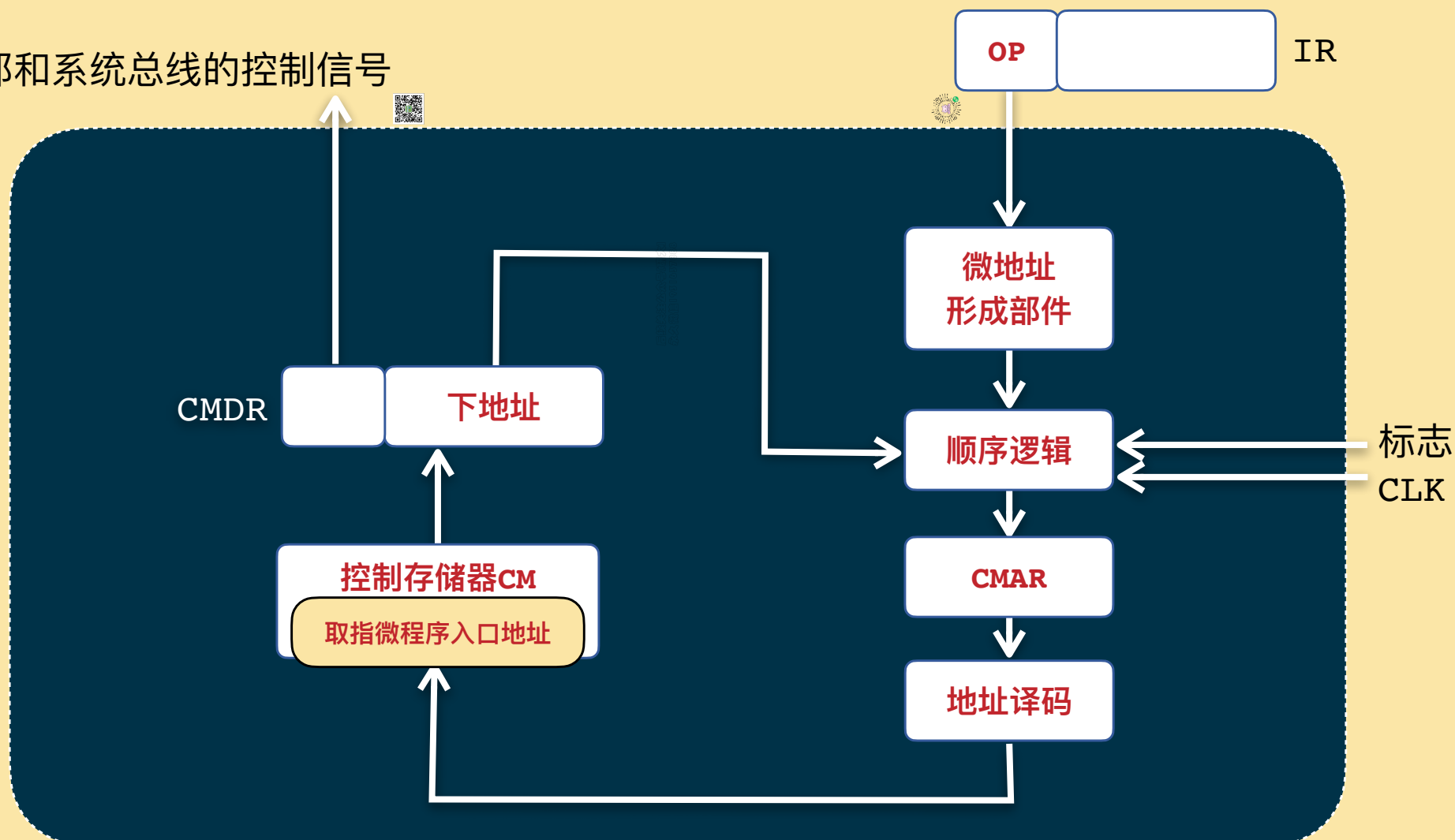




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

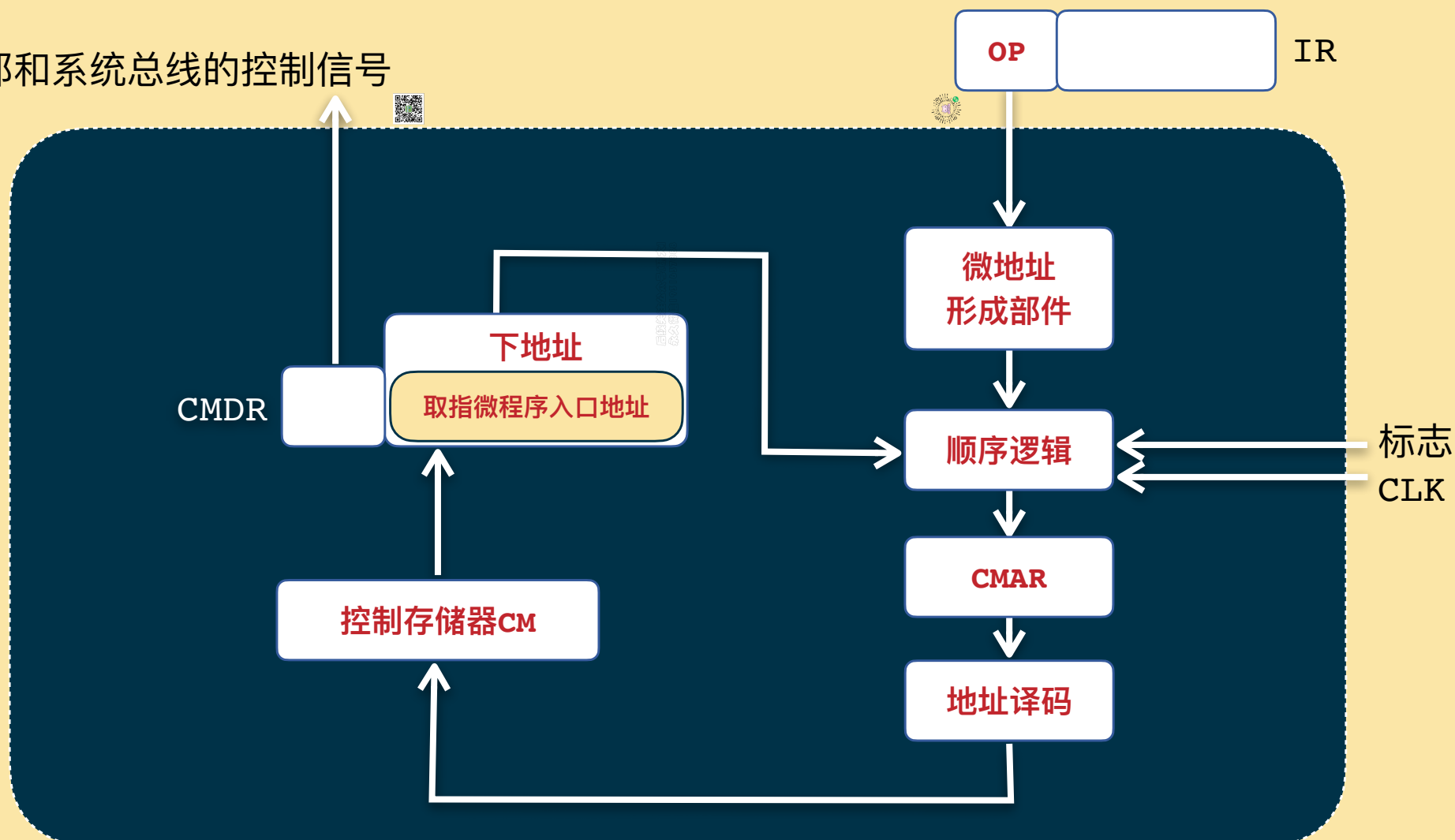




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

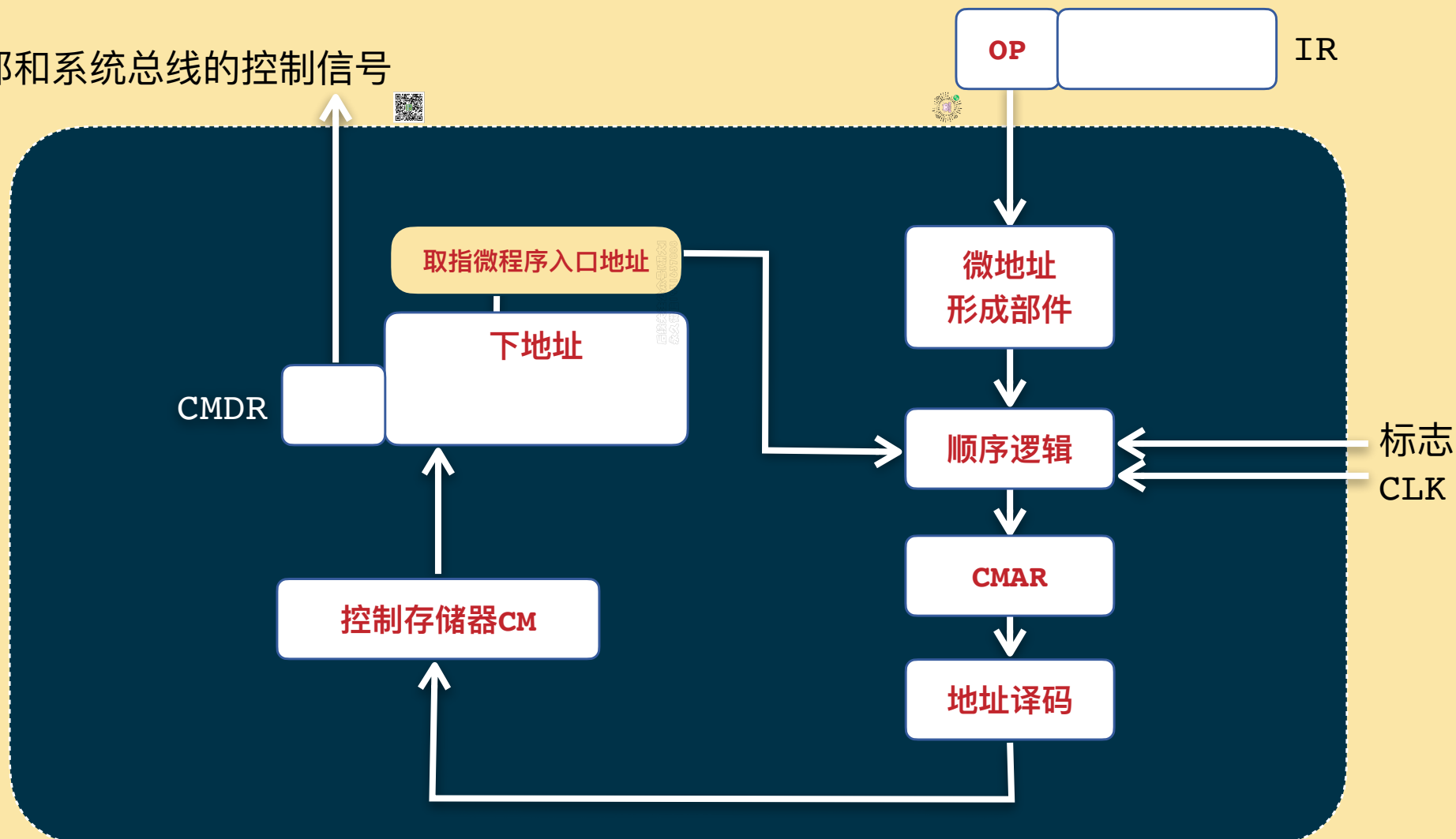




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

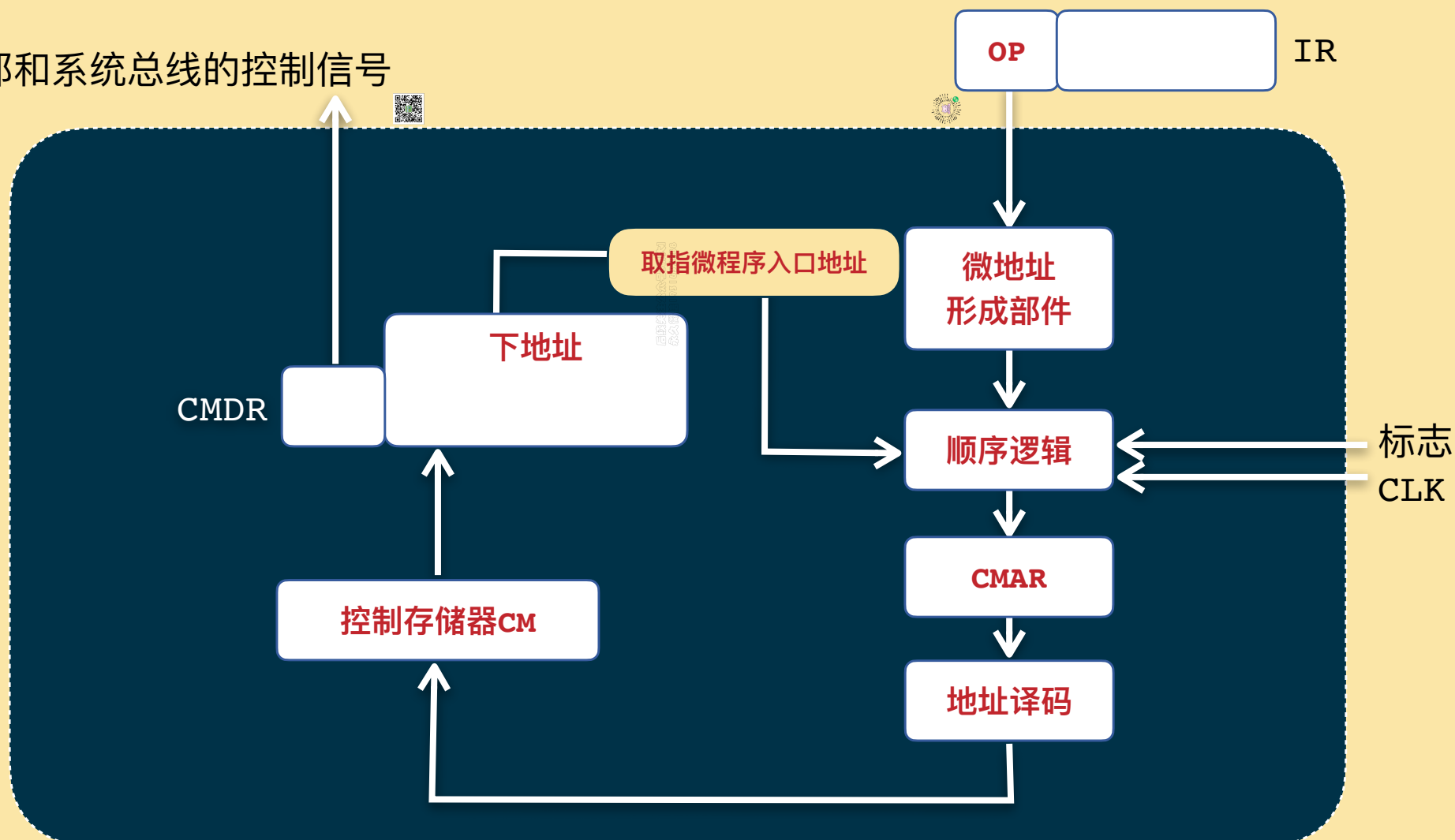




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

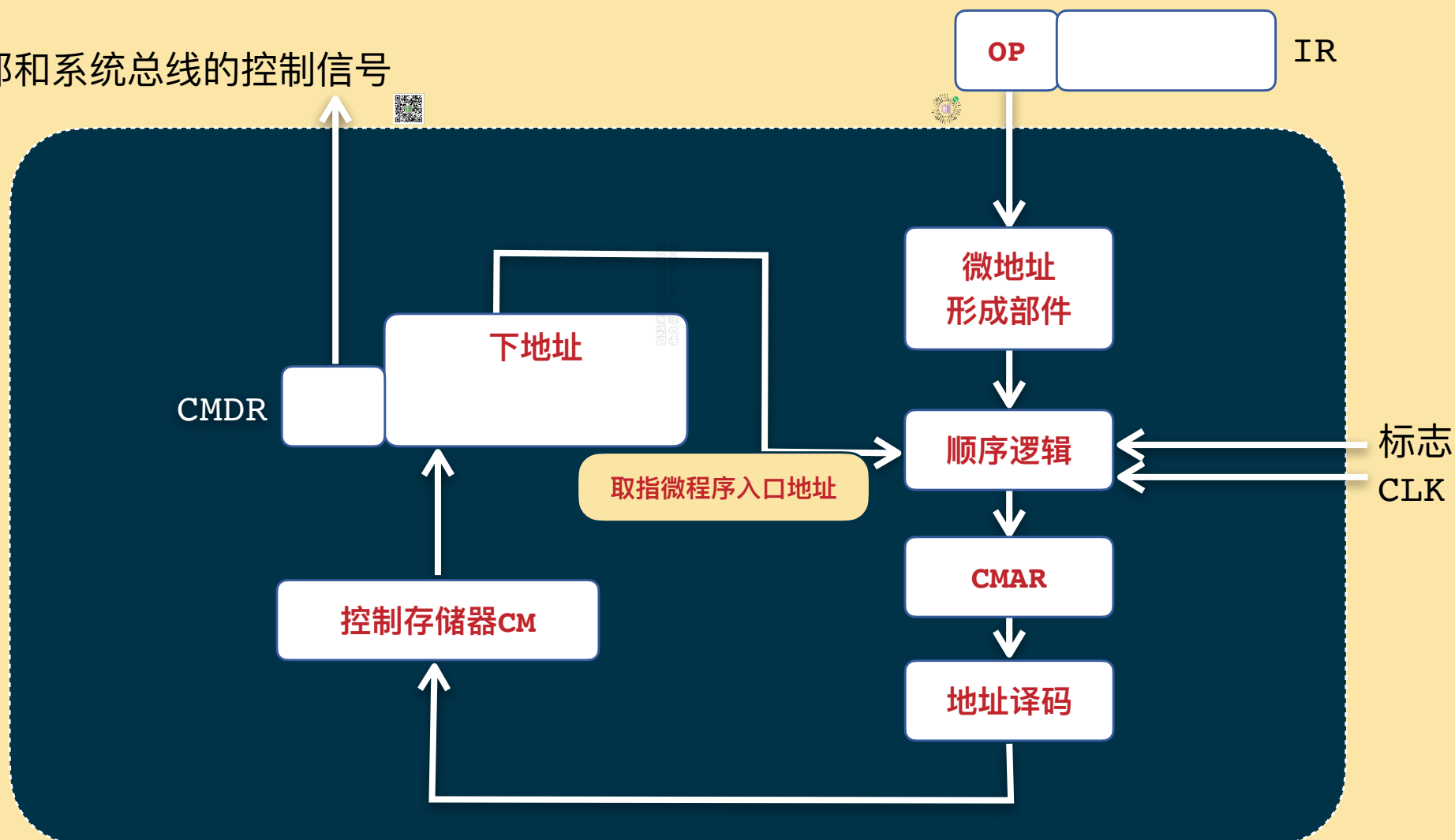




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

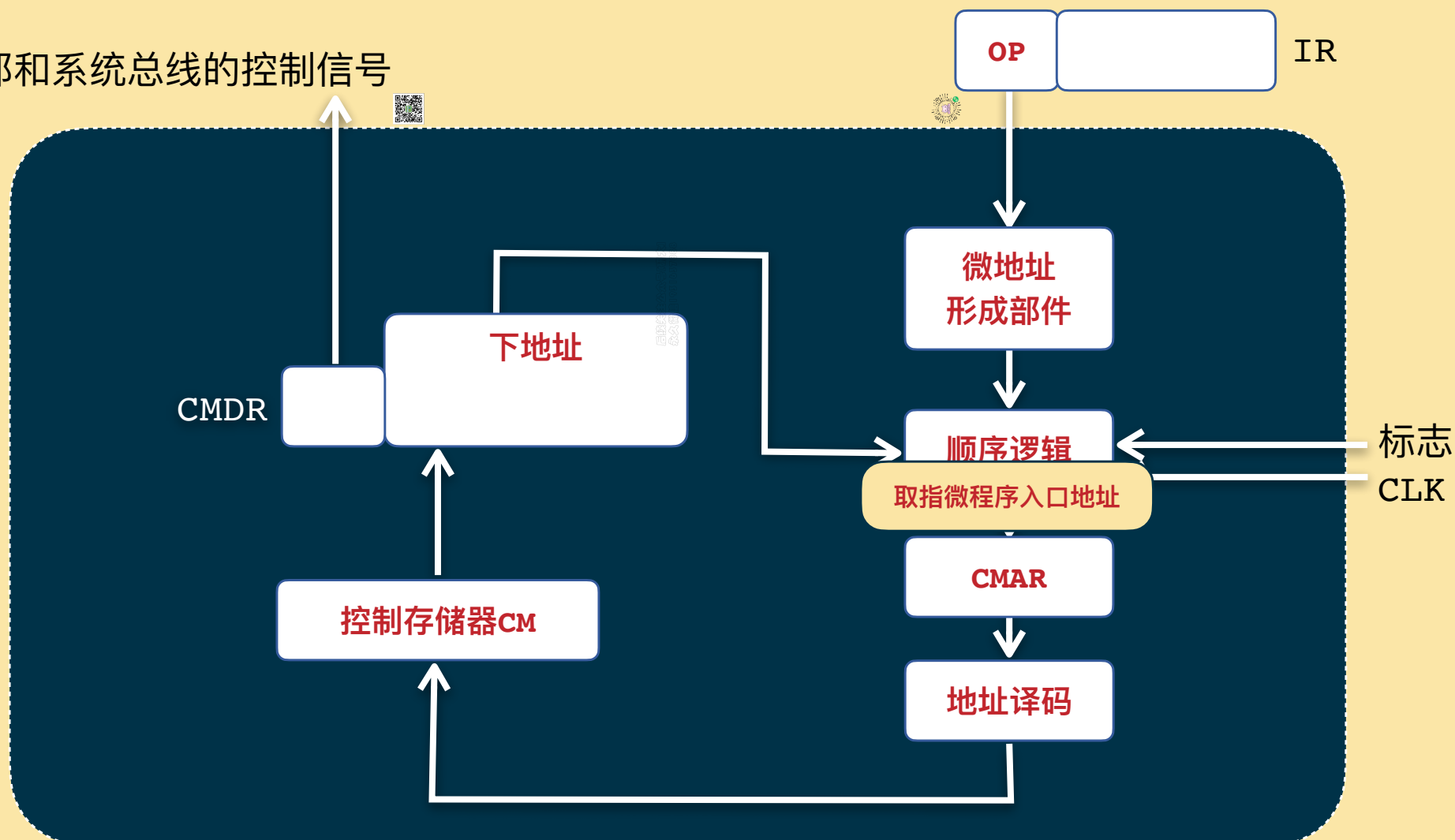




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

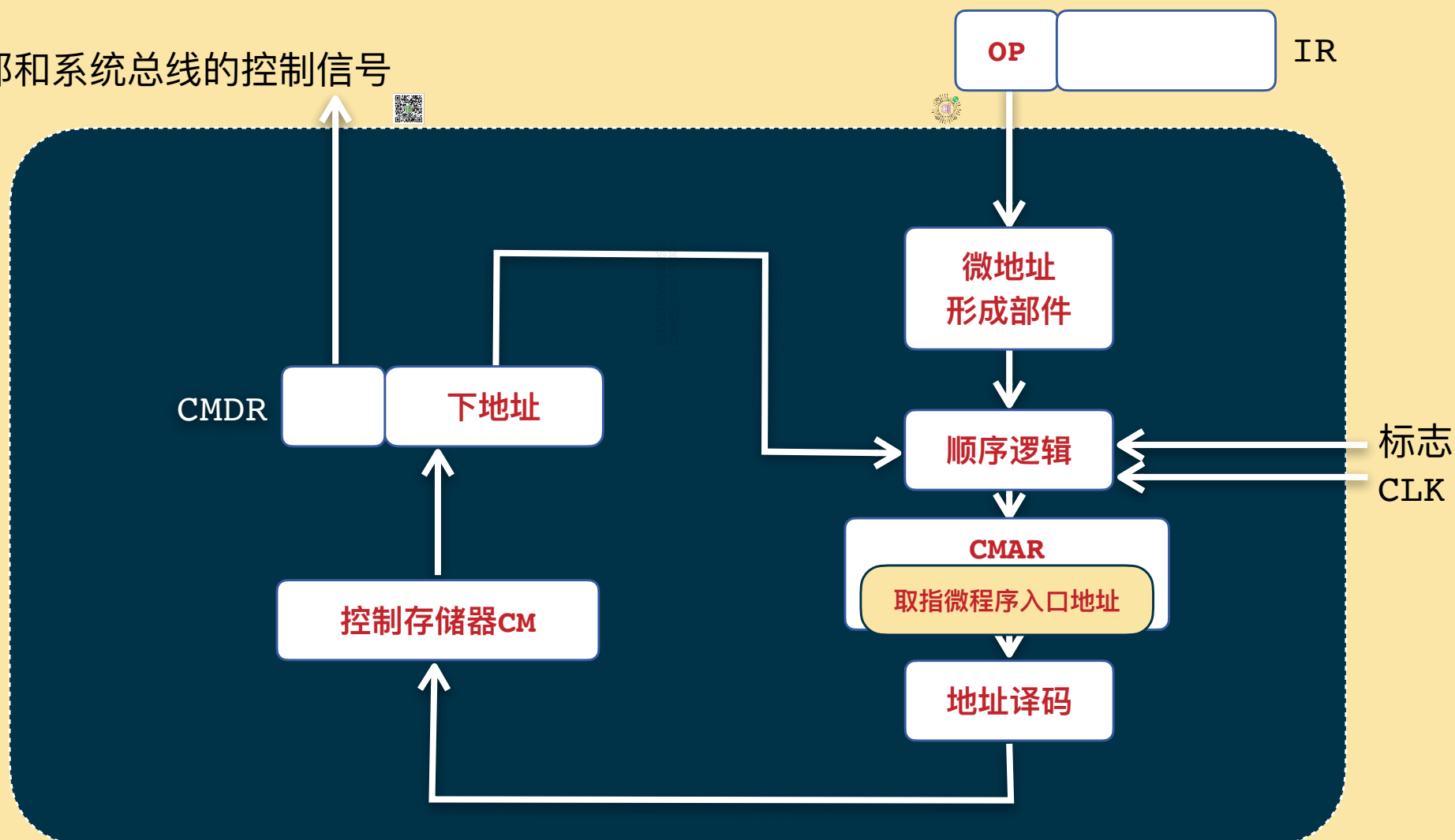




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

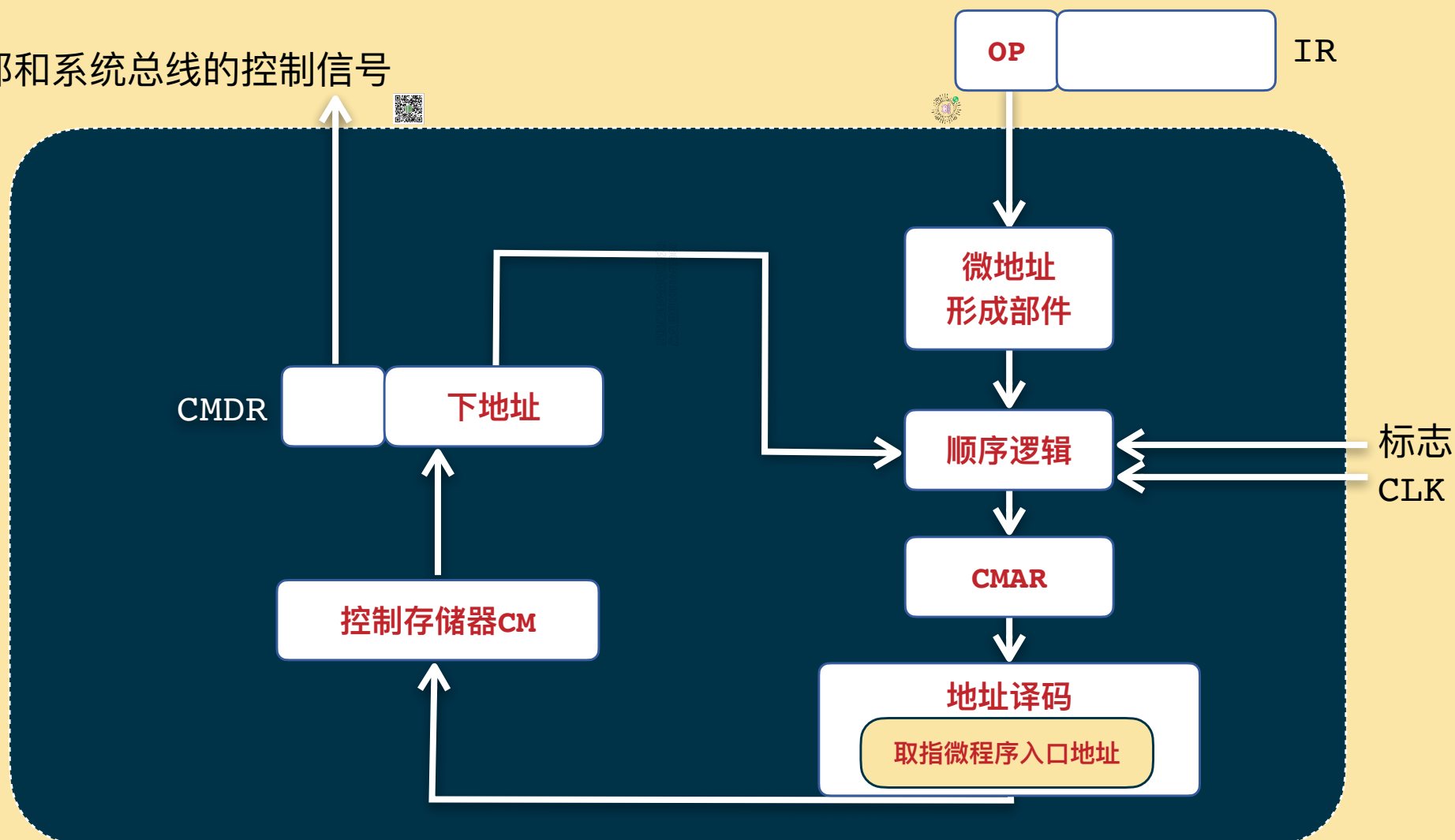




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

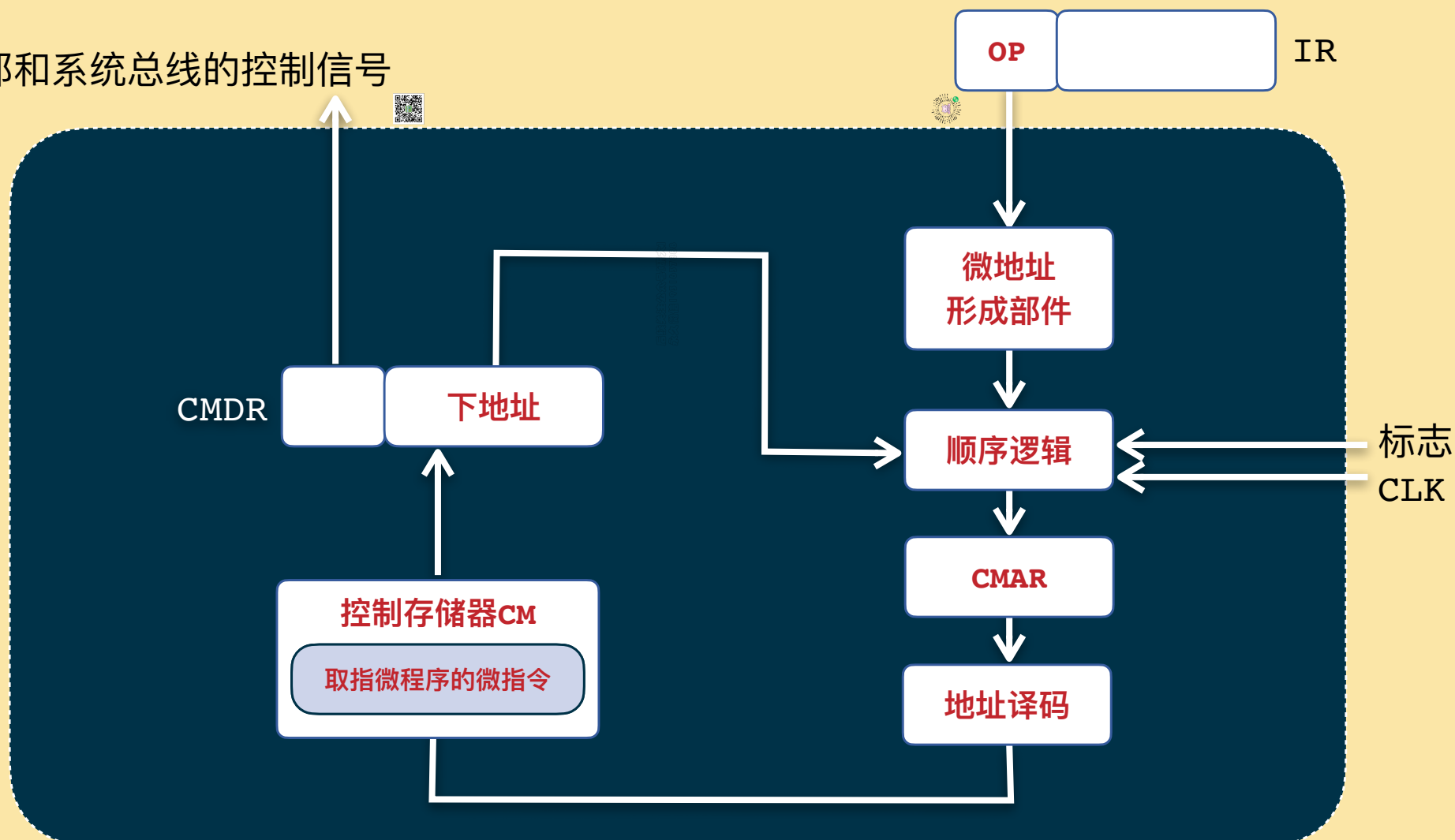




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

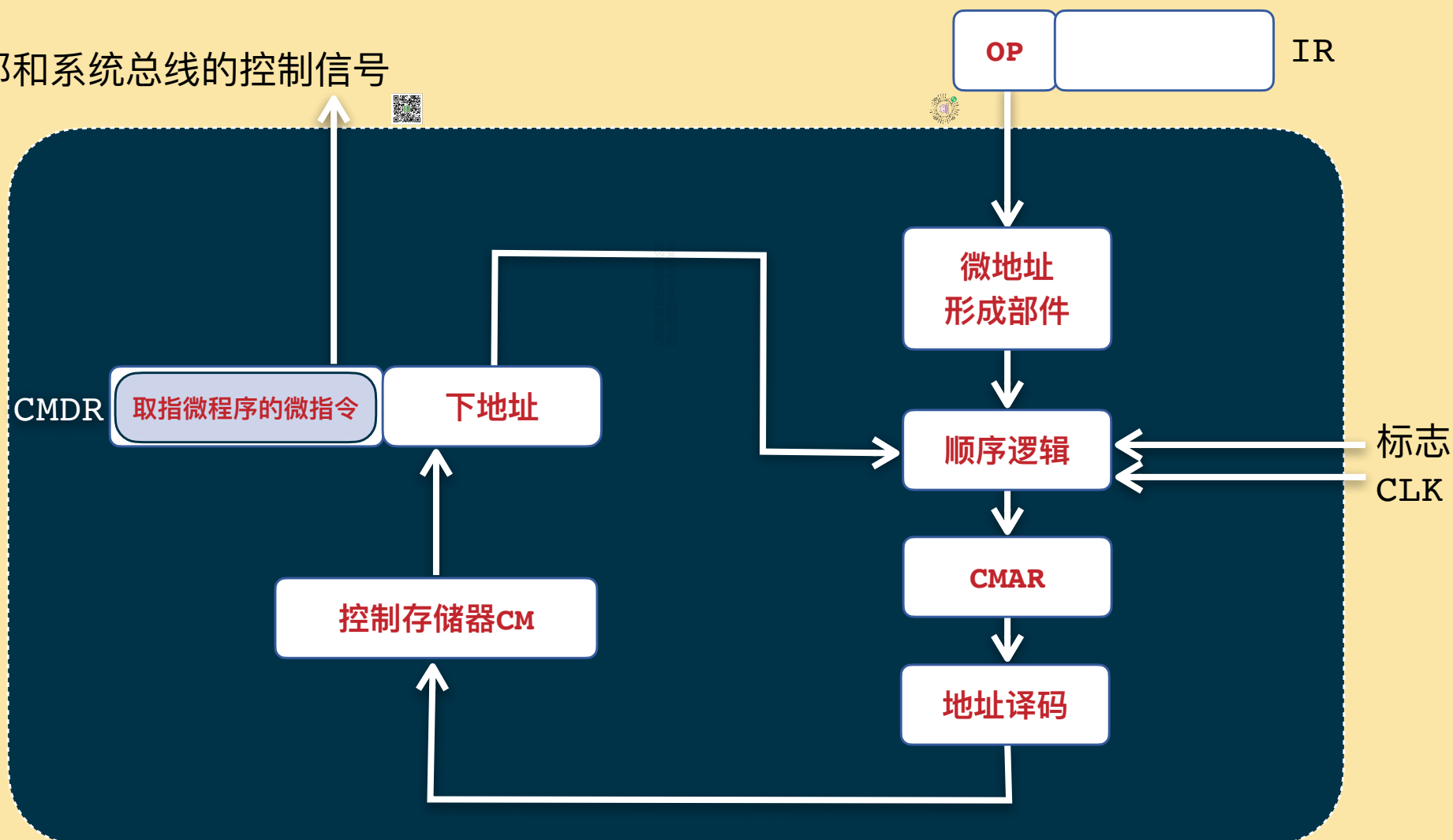




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号

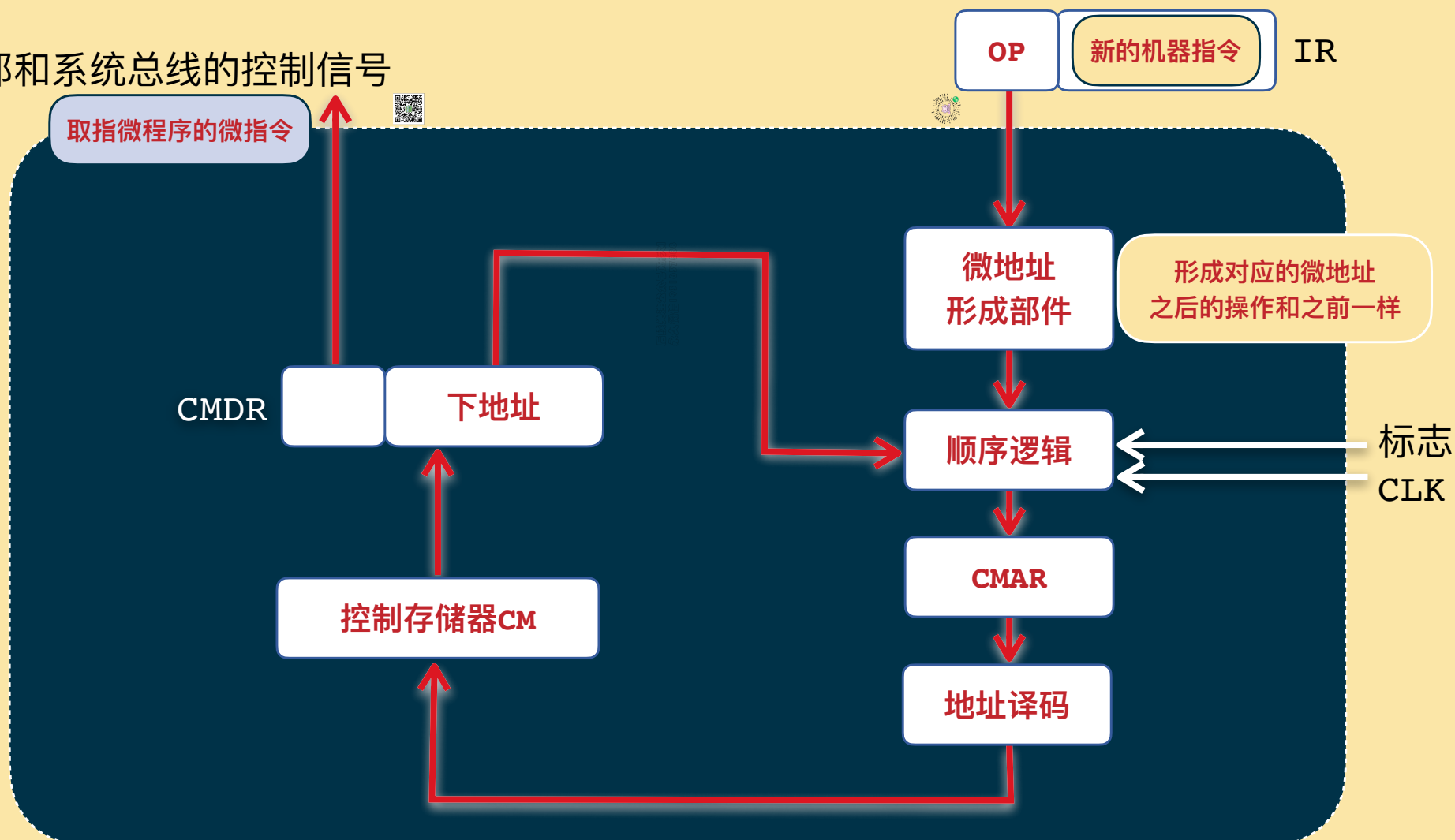




2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程

送至CPU内部和系统总线的控制信号





2. 微程序控制器

3.2 微程序控制器的组成和工作过程



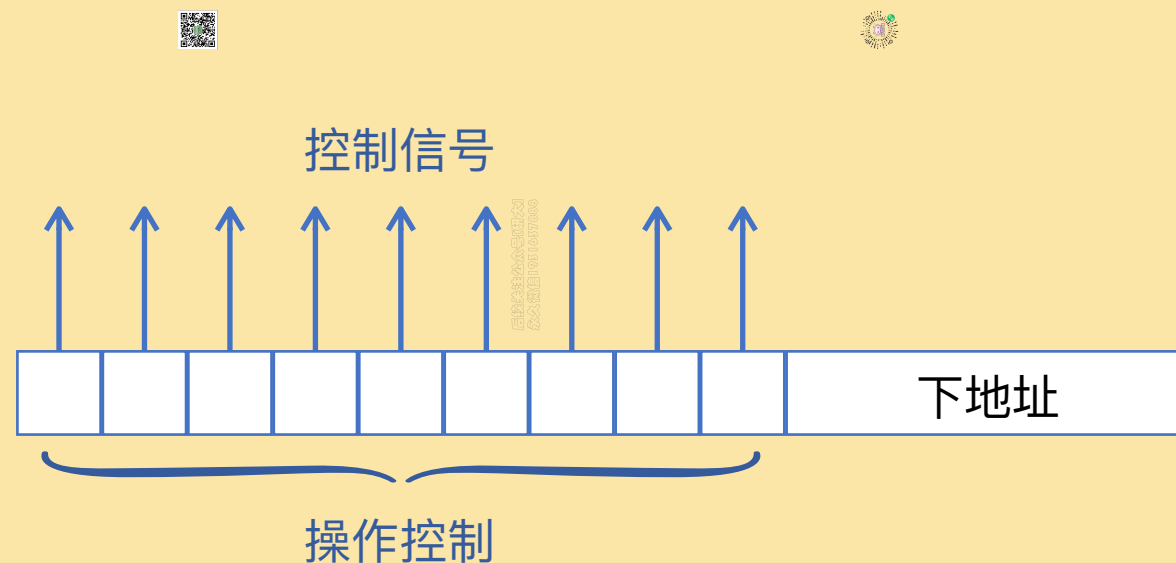
1. 机器开始运行时，自动将取指微程序的入口地址送入CMAR，并从CM中读出取指微程序中的微指令送入CMDR，发出取机器指令的控制信号
2. 机器指令的OP字段→微地址的形成部件，产生该机器指令对应的微程序入口地址，送入CMAR
3. 从CM中逐条取出对应的微指令并执行
4. 执行完对应于一条机器指令的一个微程序后，又回到取指微程序的入口地址，继续第1步，以完成取下一条指令的公共操作



2. 微程序控制器

3.3 微指令的编码方式

①直接编码方式



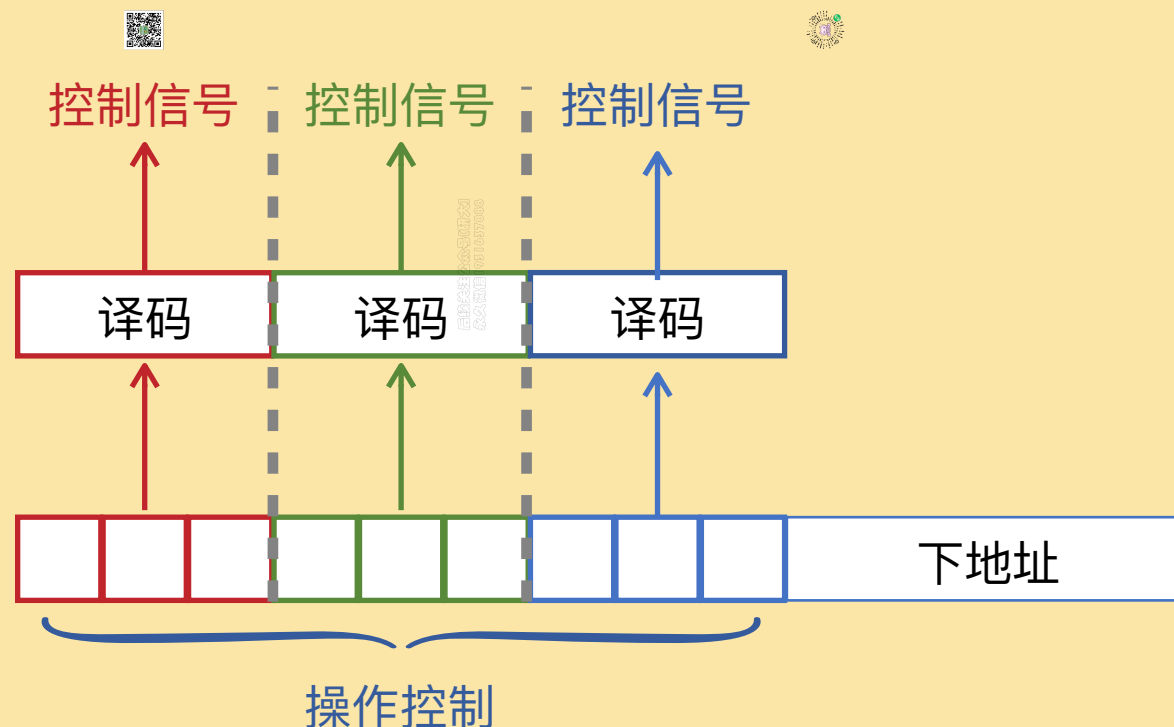
每一位代表一个微命令，每个微命令对应并控制数据通路中的一个微操作



2. 微程序控制器

3.3 微指令的编码方式

② 字段直接编码方式



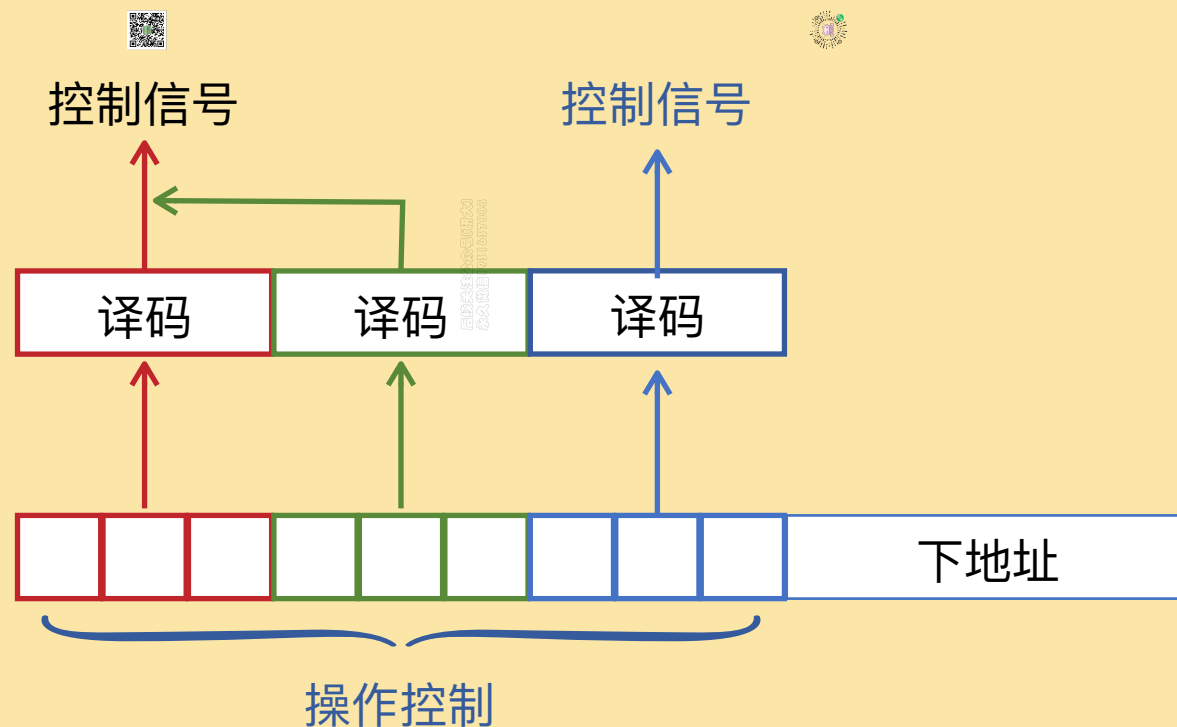
将微命令字段分成若干小字段，把互斥性微命令组合在同一字段中，相容性微命令组合在不同字段中
每个字段独立编码，每种编码代表一个微命令且各字段编码含义单独定义
一般每段留出一个状态，表示本字段不发出任何微指令



2. 微程序控制器

3.3 微指令的编码方式

③ 字段间接编码方式



一个字段的某些微命令需要由另一个字段中的某些微命令来解释



2. 微程序控制器

3.3 微指令的编码方式



编码方式	特点	优点	缺点
直接编码	一位对应一个微命令	速度最快，无需译码	微指令很长，占空间
字段直接编码	控制信号分组，每组独立译码	节省位数，结构较简单	增加译码延迟
字段间接编码	一个字段辅助解释另一个字段	位数最少，最节省空间	控制最复杂，速度最慢



2. 微程序控制器

3.4 微指令的地址形成方式

1. 直接由微指令的下一地址字段指出 (断定方式)
2. 根据机器指令的OP形成 (微地址形成部件)
3.

{

 $(CMAR)+1 \rightarrow CMAR$ (增量计数法)

各种标志决定微指令分支转移的地址

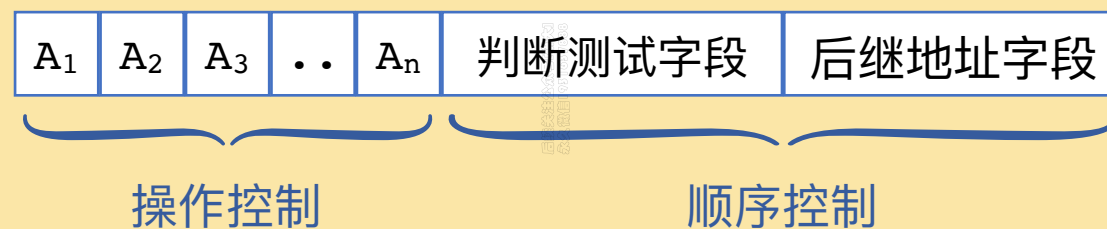
由硬件直接产生微程序入口地址



2. 微程序控制器

3.5 微指令的格式

①水平型微指令



定义并执行n种并行的基本操作



2. 微程序控制器

3.5 微指令的格式

②垂直型微指令



定义并执行一种并行的基本操作



指令 + 时序 + 状态



组合逻辑电路

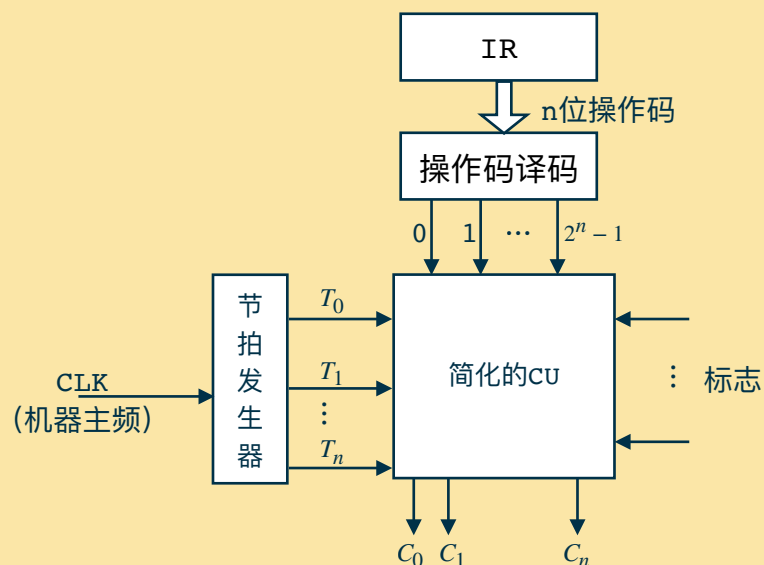


控制信号

3. 硬布线控制器

由复杂的组合逻辑门电路和触发器构成，也称组合逻辑控制器

指令 → 经过译码和逻辑电路 → 直接输出各种控制信号



CU的输入

- (1) **操作译码器输出的指令信息**，与节拍信号共同用于生成相应的微操作控制信号
- (2) **时钟脉冲**，其频率即为机器主频，用于划分节拍，确保控制信号按时发出
- (3) **执行单元反馈的状态标志**，使CU能根据CPU当前状态动态调整控制逻辑

速度快，设计复杂，不易修改和扩展



4. 两种控制器设计的对比

对比项	类别	
	 微程序控制器	 硬布线控制器
工作原理	微操作控制信号以微程序的形式存放在控制存储器中，执行指令时读出即可	微操作控制信号由组合逻辑电路根据当前的指令码、状态和时序即时产生
指令速度	慢	快
规整性	较规整	烦琐、不规整
应用场合	CISC CPU	RISC CPU
易扩充性	易扩充修改	扩充修改困难